Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x}$ en $[-1, 8]$?

A) Máximo 2 y mínimo 0

B) Máximo 8 y mínimo -2

C) Máximo 0 y mínimo -2

D) Máximo 2 y mínimo -2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = 1 - x^{-2/3}$: se anula en $x = \pm 1$ y no existe en $x = 0$.

2 Evalúa

$f(-1) = 2,\ f(0) = 0,\ f(1) = -2,\ f(8) = 2.$

3 Compara

Máximo 2 (en -1 y en 8); mínimo -2 (en 1).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el punto $x = 0$ (donde f' no existe) como mínimo, pero $f(1) = -2$ es menor.

B) Evalúa mal $f(8) = 8 - 3 \cdot 2 = 2$.

C) Olvida comparar con los extremos del intervalo.

Idea clave. Los puntos donde f' no existe se evalúan igual que los demás candidatos.